



حل مسئله FBVP در فضاهاى باناخ: تحلیل وجود، یکتایی و خطای تقریب جواب

جواد شکری^۱

دانشگاه ارومیه، دانشکده علوم، گروه ریاضی، ص. پستی ۱۶۵.

دبیر مسئول: عبدالرحمن رازانی

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۵/۰۳/۱۹

تاریخ دریافت: ۱۴۰۴/۰۲/۰۱

چکیده: در این مقاله، معادله دیفرانسیل مرتبه چهارم با شرایط مرزی (FBVP^a) به صورت معادله انتگرال ولترا-فردهلم (VFIE^b) بازنویسی شده است. وجود، یکتایی و همگرایی جواب مسئله را در چارچوب VFIE با استفاده از روش پیکارد، قضیه نقطه ثابت باناخ و نامساوی شوارتز مورد بررسی قرار می گیرد و همچنین در ادامه، قضیه تقریب خطای جواب عددی مورد اثبات قرار می گردد. در این مطالعه، عملکرد روش تاو در حل مسائل FBVP با استفاده از توابع پایه چبیشف بررسی می شود. فرمول بندی معادل جبری این مسائل با بهره گیری از رویکرد ماتریس عملیاتی تاو توسعه داده شده است. آزمایش های عددی بر روی مسائل خطی و غیرخطی FBVP با استفاده از روش تاو، کاهش نمایی خطاها را نشان می دهد. نتایج عددی، شامل مقایسه با نتایج موجود برای مسائل مشابه، دقت بالای روش پیشنهادی تاو را به خوبی نشان می دهد.

واژه های کلیدی: فضاهاى باناخ، قضیه نقطه ثابت، مسائل مقدار مرزی مرتبه چهارم، روش تاو، معادله ولترا-فردهلم.

رده بندی ریاضی: 65L10; 34B05; 46E20; 46B25.

^a Fourth-order differential equation with boundary condition
^b Volterra-Fredholm integral equation

۱ مقدمه

در سال ۱۹۳۸، لانچوس [۱۱] یک اصل بنیادی را معرفی کرد که هدف آن نمایش کاربرد چندجمله ای های چبیشف در بسط های متناهی جهت حل معادلات دیفرانسیل خطی با ضرایب چندجمله ای بود. عبارت اختلال در قالب چندجمله ای هایی با ضرایب آزاد که به آن ها پارامترهای تاو گفته می شود، نمایش داده می شود (ر.ک. اورتیز [۱۹]).

^۱ نویسنده مسئول مقاله

در سال های اخیر، روش تاو به طور گسترده ای به کار گرفته شده و در مقالات متعددی مورد بررسی قرار گرفته است؛ برای نمونه، در حل عددی معادلات دیفرانسیل معمولی (ODEs) می توان به مطالعات [۱، ۱۵، ۱۶، ۲۲، ۲۶] و در زمینه حل عددی معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی (ODEs) به منابع [۱۴، ۱۷] مراجعه کرد. در مجموعه ای از مقالات از جمله [۲، ۳، ۱۸، ۲۰، ۲۷]، نقش چندجمله ای های لژاندر و چبیشف و کارایی عددی آن ها در حل مسائل ODE و ODE تحلیل شده است.

در حوزه تحلیل عددی، دسته ای از مسائل مقدار مرزی مرتبه چهارم (FBVPs) که در علوم و مهندسی کاربرد فراوانی دارند، یا به صورت تحلیلی و یا عددی بررسی می شوند [۴، ۹، ۲۹]. در این راستا، پژوهشگران متعددی تلاش کرده اند تا با بهره گیری از روش هایی چون تفاضل محدود، کمترین مربعات، سینک-گالرکین و سایر روش های مبتنی بر توابع اسپلاین چندجمله ای و غیرچندجمله ای، مسائل (FBVP) را با دقت بالا و به صورت مؤثر حل نمایند [۸، ۲۱].

مطالعه حاضر به بررسی خمش یک صفحه مستطیلی بلند و به طور یکنواخت بارگذاری شده می پردازد که بر روی کل سطح خود توسط یک بستر الاستیک پشتیبانی شده و لبه های آن به صورت صلب مهار شده اند. در هر نقطه، تغییر شکل عمودی ϕ از سیستم زیر پیروی می کند:

$$\begin{aligned} D \frac{d^4 \phi}{dx^4} &= q - K\phi \\ \phi(\circ) &= \phi(l) = \phi'(\circ) = \phi'(l) = \circ, \end{aligned} \quad (1.1)$$

که در آن D ، q و K به ترتیب سختی خمشی، شدت بار وارده و عکس العمل بستر را نشان می دهند. شکل کلی ریاضی این سیستم به صورت مسئله مقدار مرزی زیر قابل بیان است:

$$\frac{d^4 \phi}{dx^4} + p(x)\phi = q(x), \quad x \in I = [a, b], \quad (2.1)$$

همراه با شرایط مرزی دیریکله:

$$\phi(a) = \alpha_1, \quad \phi(b) = \alpha_2,$$

و شرایط مرزی نویمن:

$$\phi'(a) = \beta_1, \quad \phi'(b) = \beta_2,$$

که در آن توابع $p(x)$ و $q(x)$ در دامنه خود پیوسته هستند. در این مقاله، وجود و یکتایی جواب و همچنین همگرایی جواب عددی مرتبط با این نوع مسائل مورد بررسی قرار می گیرد.

از این رو، در این پژوهش بر آن شدیم تا روش تاو را با استفاده از پایه های چبیشف برای حل مسائل مقدار مرزی مرتبه چهارم مانند معادله (۲.۱) گسترش دهیم و با تبدیل معادله دیفرانسیل مرتبه چهارم (۲.۱) به معادله انتگرال ولترا-فردهلم این شرایط را فراهم می کنیم تا با به کارگیری قضیه نقطه ثابت باناخ و روش پیکارد، وجود و یکتایی جواب معادله دیفرانسیل را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین با استفاده از فرم انتگرالی مسئله، همگرایی و مرتبه خطای جواب تقریبی نیز در قالب یک قضیه نشان داده می شود.

ساختار مقاله به صورت زیر تنظیم شده است: در بخش ۲، نحوه تبدیل مسئله (FBVP) به فرم معادله (VFIE) تشریح می گردد. وجود و یکتایی حل معادله (۲.۱) بنابر فرم معادله VFIE، در بخش ۳، بررسی می شود. در بخش ۴، روش عددی تاو بر اساس پایه های چبیشف برای حل مسئله (۲.۱) معرفی می گردد. بخش ۵ به تحلیل همگرایی و تقریب خطای روش عددی حاصل از فرم تبدیلی VFIE می پردازد. بخش ۶ شامل مثال های عددی متعددی همراه با حل دقیق آن ها است. در نهایت، نتیجه گیری در بخش ۷ ارائه خواهد شد.

۲ تبدیل مسئله FBVP به معادله VFIE

معادله مقداری مرزی (۲.۱) را می توان به صورت زیر نوشت:

$$\begin{cases} \phi^{(4)} = q(x) - p(x)\phi, \\ \phi(a) = \alpha_1, \quad \phi(b) = \alpha_2, \\ \phi'(a) = \beta_1, \quad \phi'(b) = \beta_2. \end{cases} \quad (1.2)$$

هدف ما این است که مسئله مقدار مرزی (۱.۲) را به صورت یک معادله انتگرالی خطی تبدیل کنیم. بنابراین، فرض می کنیم که $\phi^{(4)} = u(x)$ باشد. با انتگرال گیری از دو طرف رابطه داده شده روی بازه $[a, x]$ ، به رابطه زیر دست خواهیم یافت:

$$\phi^{(3)}(x) = \phi^{(3)}(a) + \int_a^x u(z) dz. \quad (2.2)$$

سپس به انتگرال گیری از دو طرف معادله فوق روی بازه $[a, x]$ ادامه می دهیم:

$$\begin{aligned}\phi''(x) &= \phi''(a) + (x-a)\phi^{(3)}(a) + \int_a^x \int_a^z u(\tau) d\tau dz \\ &= \phi''(a) + (x-a)\phi^{(3)}(a) + \int_a^x (x-z)u(z) dz.\end{aligned}\quad (3.2)$$

همچنین، با انتگرال گیری از (3.2) روی $[a, x]$ حاصل می شود:

$$\begin{aligned}\phi'(x) &= \phi'(a) + (x-a)\phi''(a) + \frac{1}{2}(x-a)^2\phi^{(3)}(a) + \int_a^x \int_a^z (x-\tau)u(\tau) d\tau dz \\ &= \beta_1 + (x-a)\phi''(a) + \frac{1}{2}(x-a)^2\phi^{(3)}(a) + \frac{1}{6}\int_a^x (x-z)^2u(z) dz.\end{aligned}\quad (4.2)$$

اکنون با انتگرال گیری از دو طرف (4.2) به این نتیجه می رسیم:

$$\phi(x) = \phi(a) + \beta_1(x-a) + \frac{1}{6}(x-a)^3\phi^{(3)}(a) + \frac{1}{24}\int_a^x (x-z)^3u(z) dz. \quad (5.2)$$

با جای گذاری $x = b$ در معادلات (4.2) و (5.2) و استفاده از شرایط مرزی، به ترتیب به روابط زیر می رسیم:

$$\beta_2 = \beta_1 + (b-a)\phi''(a) + \frac{1}{2}(b-a)^2\phi^{(3)}(a) + \frac{1}{6}\int_a^b (b-z)^2u(z) dz, \quad (6.2)$$

و

$$\alpha_2 = \alpha_1 + \beta_1(b-a) + \frac{1}{6}(b-a)^3\phi^{(3)}(a) + \frac{1}{24}\int_a^b (b-z)^3u(z) dz. \quad (7.2)$$

با حل مجموعه معادلات شامل (6.2) و (7.2)، می توانیم مقادیر $\phi''(a)$ و $\phi^{(3)}(a)$ را به دست آوریم:

$$\phi''(a) = \left(\frac{-4\beta_1 - 2\beta_2}{b-a} + \frac{6(\alpha_2 - \alpha_1)}{(b-a)^2} \right) + \int_a^b \left(\frac{(b-z)^2}{b-a} - \frac{(b-z)^3}{(b-a)^2} \right) u(z) dz \quad (8.2)$$

و

$$\phi^{(3)}(a) = \frac{6(\beta_1 + \beta_2)}{(b-a)^2} - \frac{12(\alpha_2 - \alpha_1)}{(b-a)^3} + \int_a^b \left(\frac{-3(b-z)^2}{(b-a)^2} + \frac{2(b-z)^3}{(b-a)^3} \right) u(z) dz \quad (9.2)$$

حال با جای گذاری $\phi''(a)$ از معادله (8.2) و $\phi^{(3)}(a)$ از معادله (9.2) در معادله (5.2)، به نتیجه زیر می رسیم:

$$\begin{aligned}\phi(x) &= \left[\alpha_1 + \beta_1(x-a) + \left(\frac{-2\beta_1 - \beta_2}{b-a} + \frac{3(\alpha_2 - \alpha_1)}{(b-a)^2} \right) (x-a)^2 \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{\beta_1 + \beta_2}{(b-a)^2} - \frac{2(\alpha_2 - \alpha_1)}{(b-a)^3} \right) (x-a)^3 \right] \\ &\quad + \int_a^b \left[\frac{1}{6}(x-a)^2 \left(\frac{(b-z)^2}{b-a} - \frac{(b-z)^3}{(b-a)^2} \right) \right. \\ &\quad \left. + \frac{1}{24}(x-a)^3 \left(\frac{-3(b-z)^2}{(b-a)^2} + \frac{2(b-z)^3}{(b-a)^3} \right) \right] u(z) dz \\ &\quad + \int_a^x \frac{1}{24}(x-z)^3u(z) dz.\end{aligned}\quad (10.2)$$

با قرار دادن معادله (۱۰.۲) در معادله (۱.۲)، در نهایت به معادله انتگرالی خطی زیر می‌رسیم:

$$u(x) = \hat{p}(x) + \int_a^b H_1(x, z)u(z)dz + \int_a^x H_2(x, z)u(z)dz, \quad (11.2)$$

که در آن:

$$\begin{aligned} \hat{p}(x) &= -p(x) \left[\alpha_1 + \beta_1(x-a) + \left(\frac{-2\beta_1 - \beta_2}{b-a} + \frac{3(\alpha_2 - \alpha_1)}{(b-a)^2} \right) (x-a)^2 \right. \\ &\quad \left. + \left(\frac{(\beta_1 + \beta_2)}{(b-a)^2} - \frac{2(\alpha_2 - \alpha_1)}{(b-a)^3} \right) (x-a)^3 \right] + q(x), \\ H_1(x, z) &= -p(x) \left[\frac{1}{2}(x-a)^2 \left(\frac{(b-z)^2}{b-a} - \frac{(b-z)^3}{(b-a)^2} \right) + \frac{1}{6}(x-a)^3 \left(\frac{-3(b-z)^2}{(b-a)^2} + \frac{2(b-z)^3}{(b-a)^3} \right) \right], \\ H_2(x, z) &= -\frac{1}{6}p(x)(x-z)^3. \end{aligned}$$

۳ بحث وجود و یکتایی جواب

در ادامه بحث، برای مطالعه وجود و یکتایی حل معادله (۱.۲)، شرایط زیر لازم است:

(i) فرض کنید که تابع $\phi(x, z)$ که مشتقات جزئی آن نسبت به متغیرهای x و t در فضای $L_2(I) \times L_2(I)$ پیوسته است و نرم آن به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\|\psi(x, z)\| = \max_{a \leq x, t \leq b} \left\{ \int_a^t |\psi(x, \tau)|^2 d\tau \right\}^{\frac{1}{2}}.$$

(ii) برای تابع $q(x)$ که مشتق اول آن $q'(x)$ در $C[a, b]$ پیوسته است، نرم آن به صورت زیر معرفی می‌شود:

$$\|p(x)\| = \max_{a \leq x \leq b} \left\{ \int_a^x |p(\tau)|^2 d\tau \right\}^{\frac{1}{2}} = N,$$

که در آن N یک ثابت است.

قضیه ۱.۳. با فرض اینکه شرایط (i) و (ii) برآورده شوند، معادله (۱.۲) دارای یک حل منحصر به فرد $u(x)$ در فضای باناخ $C[a, b]$ است، با شرط $\frac{1}{2}L < 1$ ؛ $L = \max\{L_1 = \|H_1(x, z)\|, L_2 = \|H_2(x, z)\|\}$.

اثبات. ما می‌خواهیم وجود و یکتایی حل معادله (۱.۲) را از دو روش اثبات کنیم. ابتدا با استفاده از روش پیکارد و سپس با استفاده از قضیه نقطه ثابت باناخ.

روش اول: روش پیکارد

حل معادله (۱.۲) را به صورت زیر در نظر می‌گیریم:

$$u(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x)$$

که در آن:

$$u_n(x) = \sum_{i=0}^n R_i(x); \quad x \in I = [a, b], \quad n = 1, 2, \dots$$

که در آن $R_i(x)$ ، $i = 1, 2, \dots, n$ توابع پیوسته به صورت زیر هستند:

$$\begin{cases} R_n(x) = u_n(x) - u_{n-1}(x), \\ R_0(x) = p(x). \end{cases} \quad (1.3)$$

برای کامل کردن بحث، نیاز داریم نشان دهیم که سری $\sum_{i=0}^n R_i(x)$ به صورت یکنواخت به یک تابع جواب پیوسته $u(x)$ همگرا است. برای این منظور، دنباله زیر را در نظر می گیریم:

$$u_n(x) = \hat{p}(x) + \int_a^b H_{\backslash}(x, z) u_{n-1}(z) dz + \int_a^x H_{\nabla}(x, z) u_{n-1}(z) dz; \quad u_0(x) = p(x).$$

بنابراین می توانیم بنویسیم:

$$\begin{aligned} u_n(x) - u_{n-1}(x) &= \int_a^b H_{\backslash}(x, z) (u_{n-1}(z) - u_{n-2}(z)) dz \\ &\quad + \int_a^x H_{\nabla}(x, z) (u_{n-1}(z) - u_{n-2}(z)) dz, \end{aligned}$$

سپس از (۱.۳) می توان نوشت:

$$R_n(x) = \int_a^b H_{\backslash}(x, z) R_{n-1}(z) dz + \int_a^x H_{\nabla}(x, z) R_{n-1}(z) dz,$$

و از خواص نُرم، داریم:

$$\|R_n(x)\| \leq \left\| \int_a^b H_{\backslash}(x, z) R_{n-1}(z) dz \right\| + \left\| \int_a^x H_{\nabla}(x, z) R_{n-1}(z) dz \right\|. \quad (۲.۳)$$

با فرض اینکه $n = ۱$ در (۲.۳)، با استفاده از نابرابری کوشی-شوارتز و شرایط (i) - (ii) نتیجه می گیریم:

$$\begin{aligned} \|R_{\backslash}(x)\| &\leq \left\| \int_a^b H_{\backslash}(x, z) R_0(z) dz \right\| + \left\| \int_a^x H_{\nabla}(x, z) R_0(z) dz \right\| \\ &\leq \left\| \int_a^b |H_{\backslash}(x, z)| |R_0(z)| dz \right\| + \left\| \int_a^x |H_{\nabla}(x, z)| |R_0(z)| dz \right\| \\ &\leq \left\| \left\{ \int_a^b |H_{\backslash}(x, z)|^{\nabla} dz \right\}^{\frac{1}{\nabla}} \left\{ \int_a^b |R_0(z)|^{\nabla} dz \right\}^{\frac{1}{\nabla}} \right\| \\ &\quad + \left\| \left\{ \int_a^x |H_{\nabla}(x, z)|^{\nabla} dz \right\}^{\frac{1}{\nabla}} \left\{ \int_a^x |R_0(z)|^{\nabla} dz \right\}^{\frac{1}{\nabla}} \right\| \\ &\leq \|H_{\backslash}(x, z)\| \|R_0(x)\| + \|H_{\nabla}(x, z)\| \|R_0(x)\| \leq (۲L)N. \end{aligned}$$

سپس با استفاده از استقراء، به دست می آوریم:

$$\|R_n(x)\| \leq (۲L)^n N; \quad ۲L \leq ۱, \quad n = ۱, ۲, \dots$$

بنابراین نتیجه می گیریم که دنباله $u_n(x)$ به یک جواب مانند $u(x)$ همگرا می شود. به عبارت دیگر، داریم

$$u(x) = \sum_{i=0}^{\infty} R_i(x). \quad (۳.۳)$$

حال می خواهیم یکتایی جواب $u(x)$ را در (۳.۳) برای معادله (۱.۲) بررسی کنیم. برای این منظور فرض می کنیم که $v(x)$ یک جواب دیگر از معادله (۱.۲) باشد. بنابراین می توانیم بنویسیم:

$$u(x) - v(x) = \int_a^b H_{\backslash}(x, z) [u(z) - v(z)] dz + \int_a^x H_{\nabla}(x, z) [u(z) - v(z)] dz,$$

سپس با اعمال شرایط (ii) - (i) و استفاده از نامساوی کوشی-شوارتز، به دست می آوریم:

$$\begin{aligned}
 \|u(x) - v(x)\| &\leq \left\| \int_a^b H_{\lambda}(x, z)[u(z) - v(z)]dz \right\| + \left\| \int_a^x H_{\gamma}(x, z)[u(z) - v(z)]dz \right\| \\
 &\leq \left\| \int_a^b |H_{\lambda}(x, z)| |u(z) - v(z)| dz \right\| + \left\| \int_a^x |H_{\gamma}(x, z)| |u(z) - v(z)| dz \right\| \\
 &\leq \left\| \left\{ \int_a^b |H_{\lambda}(x, z)|^{\gamma} dz \right\}^{\frac{1}{\gamma}} \left\{ \int_a^b |u(z) - v(z)|^{\gamma} dz \right\}^{\frac{1}{\gamma}} \right\| \\
 &\quad + \left\| \left\{ \int_a^x |H_{\gamma}(x, z)|^{\gamma} dz \right\}^{\frac{1}{\gamma}} \left\{ \int_a^x |u(z) - v(z)|^{\gamma} dz \right\}^{\frac{1}{\gamma}} \right\| \\
 &\leq L_{\lambda} \|u(x) - v(x)\| + L_{\gamma} \|u(x) - v(x)\| \leq \gamma L \|u(x) - v(x)\|.
 \end{aligned}$$

معادله (۴.۳) بدین معنی است که:

$$(\gamma - \gamma L) \|u(x) - v(x)\| \leq 0,$$

چون $0 < (\gamma - \gamma L) < \gamma$ ، بنابراین $u(x) = v(x)$ که نشان دهنده یکتایی حل معادله (۱.۲) است.

روش دوم: قضیه نقطه ثابت باناخ

ما می خواهیم دوباره وجود جواب معادله (۱.۲) را با استفاده از قضیه نقطه ثابت باناخ بررسی کنیم. برای این منظور، معادله (۱.۲) را به صورت اپراتور انتگرالی به شکل زیر بازنویسی می کنیم:

$$(\bar{T}u)(x) = \hat{p}(x) + (Tu)(x); \quad (Tu)(x) = \int_a^b H_{\lambda}(x, z)u(z)dz + \int_a^x H_{\gamma}(x, z)u(z)dz. \quad (5.3)$$

برای رسیدن به نتیجه مطلوب، باید نرمال بودن و پیوستگی اپراتور انتگرالی (۱.۲) را بررسی کنیم.
(الف) در جستجوی نرمال بودن، از معادله (۵.۳) داریم:

$$\|(Tu)(x)\| = \left\| \int_a^b H_{\lambda}(x, z)u(z)dz + \int_a^x H_{\gamma}(x, z)u(z)dz \right\|,$$

با اعمال شرایط (ii) - (i) و نابرابری کوشی-شوارتز، داریم:

$$\begin{aligned}
 \|(Tu)(x)\| &\leq \left\| \int_a^b H_{\lambda}(x, z)u(z)dz \right\| + \left\| \int_a^x H_{\gamma}(x, z)u(z)dz \right\| \\
 &\leq \left\| \int_a^b |H_{\lambda}(x, z)| |u(z)| dz \right\| + \left\| \int_a^x |H_{\gamma}(x, z)| |u(z)| dz \right\| \\
 &\leq \left\| \left\{ \int_a^b |H_{\lambda}(x, z)|^{\gamma} dz \right\}^{\frac{1}{\gamma}} \left\{ \int_a^b |u(z)|^{\gamma} dz \right\}^{\frac{1}{\gamma}} \right\| \\
 &\quad + \left\| \left\{ \int_a^x |H_{\gamma}(x, z)|^{\gamma} dz \right\}^{\frac{1}{\gamma}} \left\{ \int_a^x |u(z)|^{\gamma} dz \right\}^{\frac{1}{\gamma}} \right\| \\
 &\leq L_{\lambda} \|u(x)\| + L_{\gamma} \|u(x)\| \leq \gamma L \|u(x)\|; \quad \gamma L < \gamma.
 \end{aligned}$$

بنابراین اپراتور انتگرالی T نرمال است و از شرط (i) نرمال بودن $\bar{T}$ استنتاج می شود.

(ب) در توصیف پیوستگی، فرض کنید که دو تابع $u_1(x)$ و $u_2(x)$ در فضای $C[a, b]$ در معادله (۵.۳) صدق کنند، بنابراین:

$$\begin{aligned}
 (\bar{T}u_1)(x) &= \hat{p}(x) + \int_a^b H_{\lambda}(x, z)u_1(z)dz + \int_a^x H_{\gamma}(x, z)u_1(z)dz \\
 (\bar{T}u_2)(x) &= \hat{p}(x) + \int_a^b H_{\lambda}(x, z)u_2(z)dz + \int_a^x H_{\gamma}(x, z)u_2(z)dz,
 \end{aligned} \quad (6.3)$$

از معادله (۶.۳) به نتیجه زیر می‌رسیم:

$$\bar{T}[u_1(x) - u_2(x)] = \int_a^b H_1(x, z)[u_1(z) - u_2(z)] dz + \int_a^x H_2(x, z)[u_1(z) - u_2(z)] dz.$$

با اعمال شرایط (i) و (ii)، داریم:

$$\begin{aligned} \|\bar{T}[u_1(x) - u_2(x)]\| &\leq L_1 \left\| \max_{a \leq x \leq b} \int_a^x |u_1(z) - u_2(z)| dz \right\| + L_2 \left\| \max_{a \leq x \leq b} \int_a^x |u_1(z) - u_2(z)| dz \right\| \\ &\leq L \|u_1(x) - u_2(x)\| + L \|u_1(x) - u_2(x)\| = 2L \|u_1(x) - u_2(x)\|. \end{aligned}$$

و این نشان می‌دهد که:

$$\|\bar{T}[u_1(x) - u_2(x)]\| \leq \mathcal{L} \|u_1(x) - u_2(x)\|; \quad \mathcal{L} = 2L < 1. \quad (7.3)$$

نامساوی (۷.۳) نشان‌دهنده پیوستگی یکنواخت عملگر انتگرالی $\bar{T}$ است. بنابراین، عملگر $\bar{T}$ یک عملگر انقباضی است. در نتیجه، از قضیه نقطه ثابت باناخ، نتیجه می‌گیریم که یک نقطه ثابت یکتا $u(x)$ وجود دارد که جواب معادله ولترا-فردلیم (۱.۲) است. $\square$

۴ روش تاو طیفی چیشف

۱.۴ حالت خطی

این قسمت به حل عددی فرم خطی مسئله (۲.۱) با استفاده از روش تاو طیفی چیشف اختصاص دارد. بدون از دست دادن کلیت، فرض می‌کنیم که $I = [0, 1]$ باشد. در ضمن پیشنهاد می‌شود جهت مطالعه بیشتر چندجمله‌ای‌های چیشف به منابع [۱، ۲] مراجعه شود. در روش تاو طیفی چیشف، به دنبال یافتن جوابی به فرم زیر هستیم:

$$\phi_N(x) = \sum_{k=0}^N a_k \psi_k(x) = \underline{a} \underline{\psi} = \underline{a} \phi \underline{X}_x, \quad (1.4)$$

در اینجا، $\underline{a} = (a_0, a_1, \dots, a_N, 0, \dots)$ و $\underline{X}_x = (1, x, x^2, \dots)^T$ و $\underline{\psi} = (\psi_0(x), \psi_1(x), \dots)^T$ هستند که در آن $x \in [0, 1]$ مجموعه‌ای از چندجمله‌ای‌های متعامد چیشف نسبت به ضرب داخلی زیر می‌باشند:

$$\langle \psi_i(x), \psi_j(x) \rangle_w = \int_0^1 \psi_i(x) \psi_j(x) w(x) dx, \quad w(x) = \frac{1}{\sqrt{1 - (2x - 1)^2}}$$

همچنین، ϕ ماتریس ضرایب پایین‌مثلثی چندجمله‌ای‌های چیشف است و $\underline{\psi} = \phi \underline{X}_x$ تعریف می‌شود. با استفاده از شرط تعامد $\underline{\psi}$ ، توابع $p(x)$ و $q(x)$ را به صورت زیر تقریب می‌زنیم:

$$\begin{aligned} p_N(x) &= \sum_{k=0}^N p_k \psi_k(x) = \underline{p} \phi \underline{X}_x, \quad p_k = \frac{\langle p(x), \psi_k(x) \rangle_w}{\langle \psi_k(x), \psi_k(x) \rangle_w}, \\ q_N(x) &= \sum_{k=0}^N q_k \psi_k(x) = \underline{q} \phi \underline{X}_x, \quad q_k = \frac{\langle q(x), \psi_k(x) \rangle_w}{\langle \psi_k(x), \psi_k(x) \rangle_w}, \end{aligned}$$

که در آن: $\underline{p} = (p_0, \dots, p_N, 0, \dots)$ و $\underline{q} = (q_0, \dots, q_N, 0, \dots)$ می‌باشند. تقریب مشتق l -ام تابع ϕ نسبت به x برای $l = 1, \dots, 4$ ، به صورت فرم ماتریسی زیر قابل بیان است:

$$\frac{d^l \phi_N}{dx^l} = \underline{a} \phi \Psi^l \underline{X}_x = \underline{a} \phi \Psi^l \phi^{-1} \underline{\psi}, \quad (2.4)$$

که در آن:

$$\Psi = \begin{pmatrix} \circ & \circ & \circ & \dots \\ ۱ & \circ & \circ & \dots \\ \circ & ۲ & \circ & \dots \\ \circ & \circ & ۳ & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

اکنون تاثیر ضرب متغیر x در ϕ_N را بررسی می کنیم:

$$x^k \phi_N(x) = \underline{a} \phi M^k \underline{X}_x, \quad (۳.۴)$$

که در آن:

$$M = \begin{pmatrix} \circ & ۱ & \circ & \circ & \dots \\ \circ & \circ & ۱ & \circ & \dots \\ \circ & \circ & \circ & ۱ & \dots \\ \circ & \circ & \circ & \circ & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix},$$

سپس خواهیم داشت:

$$p_N(x) \phi_N(x) = \underline{a} \phi p_N(M) \underline{X}_x = \underline{a} \phi p_N(M) \phi^{-1} \underline{\psi}. \quad (۴.۴)$$

با جای گذاری معادلات (۲.۴) و (۴.۴) در معادله (۲.۱)، به رابطه زیر می رسیم:

$$\underline{a} \phi \Psi^l \phi^{-1} \underline{\psi} + \underline{a} \phi p_N(M) \phi^{-1} \underline{\psi} = \underline{q} \underline{\psi}. \quad (۵.۴)$$

اکنون شرایط دیریکله را در نظر می گیریم. از معادله (۲.۱)، رابطه زیر به دست می آید:

$$\underline{a} \phi \underline{X}_\circ = \alpha_1, \quad \underline{a} \phi \underline{X}_1 = \alpha_2, \quad \underline{a} \phi \Psi \underline{X}_\circ = \beta_1, \quad \underline{a} \phi \Psi \underline{X}_1 = \beta_2. \quad (۶.۴)$$

بنا به تعامد مجموعه $\underline{\psi} = (\psi_\circ(x), \psi_1(x), \dots)$ ، تصویرسازی معادله (۵.۴) روی مجموعه $\{\psi_k(x)\}_{k=\circ}^{N-۴}$ ، همراه با اعمال شرایط دیریکله معادله (۶.۴)، منجر به تشکیل یک دستگاه معادلات خطی جبری برای ضرایب مجهول $\underline{a} = (a_\circ, a_1, \dots, a_N, \circ, \dots)$ می شود.

۲.۴ حالت غیرخطی

شکل غیرخطی معادله (۲.۱) از مرجع [۱۰] را به صورت زیر در نظر می گیریم:

$$y^{(۴)} + p(x)yy' + r(x)H(y) = s(x), \quad x \in I = [a, b], \quad (۷.۴)$$

با شرایط مرزی دیریکله و نویمن که در معادله (۲.۱) تعریف شده اند. بدون از دست دادن کلیت، می توان فرض کرد که تابع تحلیلی غیرخطی $H(y(x))$ را می توان به صورت زیر بسط داد:

$$H(y(x)) \simeq \sum_{k=\circ}^N \gamma_k y^k(x), \quad (۸.۴)$$

با در نظر گرفتن روش عددی پیشنهادی در بخش ۱.۴ برای معادله (۷.۴)، داریم:

$$y_N^{(۴)} = \underline{a} \phi \Psi^4 \phi^{-1} \underline{\varphi}. \quad (۹.۴)$$

همچنین، طبق لم ۱ در مرجع [۷]، خواهیم داشت:

$$y_N^k(x) = \underline{a} \phi B^{k-1} \underline{X}_x = \underline{a} \phi B^{k-1} \phi^{-1} \underline{\varphi} \quad (۱۰.۴)$$

که در آن B یک ماتریس بالامثلثی بی‌نهایت‌بعدی با ساختار زیر است:

$$B = \begin{pmatrix} \underline{a}\phi_0 & \underline{a}\phi_1 & \underline{a}\phi_2 & \dots \\ \circ & \underline{a}\phi_0 & \underline{a}\phi_1 & \dots \\ \circ & \circ & \underline{a}\phi_0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix},$$

که در آن $\phi_i = [\varphi_{i,j}]_{j=0}^{\infty}$ است.

برای نمایش ماتریسی عبارات $r_N(x)H(y_N)$ و $p_N(x)y_N y'_N$ با تاثیر ضرب متغیر x بر روی y_N به صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

$$r_N(x)H(y_N) = \sum_{k=0}^N \gamma_k \underline{a}\phi B^{k-1} r_N(M) \phi^{-1} \underline{\varphi}, \quad (11.4)$$

$$p_N(x)y_N y'_N = \underline{a}\phi p_N(M) (\underline{X}_x \times (\underline{a}\phi \Psi \underline{X}_x)) = \underline{a}\phi p_N(M) \tilde{B} \phi^{-1} \underline{\varphi}, \quad (12.4)$$

که در آن $\tilde{B}$ نیز یک ماتریس بالامثلثی بی‌نهایت‌بعدی با فرم زیر است:

$$\tilde{B} = \begin{pmatrix} \underline{\tilde{a}}\tilde{\phi}_0 & \underline{\tilde{a}}\tilde{\phi}_1 & \underline{\tilde{a}}\tilde{\phi}_2 & \dots \\ \circ & \underline{\tilde{a}}\tilde{\phi}_0 & \underline{\tilde{a}}\tilde{\phi}_1 & \dots \\ \circ & \circ & \underline{\tilde{a}}\tilde{\phi}_0 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix},$$

که در آن $\tilde{\phi} = \phi \Psi$ و $\tilde{\phi}_i = [\tilde{\varphi}_{i,j}]_{j=0}^{\infty}$ می‌باشد.

با جایگذاری معادلات (9.4)، (11.4) و (12.4) در معادله (7.4)، داریم:

$$\underline{a}\phi \Psi^* \phi^{-1} \underline{\varphi} + \underline{a}\phi p_N(M) \tilde{B} \phi^{-1} \underline{\varphi} + \sum_{k=0}^N \gamma_k \underline{a}\phi B^{k-1} r_N(M) \phi^{-1} \underline{\varphi} = \underline{s} \underline{\varphi}. \quad (13.4)$$

با توجه به شرایط مرزی دیریکله و نویمن از معادله (2.1) و با بهره‌گیری از خاصیت متعامد بودن توابع $(\varphi_0(x), \varphi_1(x), \dots)$ می‌توان ضرایب ناشناخته $\underline{a} = (a_0, a_1, \dots, a_N, \circ, \dots)$ را یافت.

۵ تحلیل تقریب خطا

برای برآورد خطا، باید از لم‌های اساسی زیر استفاده کنیم.

لم ۱.۵. [5] فرض کنید که $H_w^m(\Omega)$ فضای سوبولف تمام توابع $\phi(\mathbf{x})$ بر روی $\Omega = (\circ, 1)^p$ (که در آن $p = 1, 2$) است، به طوری که $\phi(\mathbf{x})$ و تمام مشتقات ضعیف آن تا مرتبه m عضو $L_w^2(\Omega)$ هستند. مجموعه $\mathbb{P}_N(\Omega)$ را به عنوان مجموعه‌ای از چندجمله‌ای‌ها بر روی Ω با درجه حداکثر N در نظر می‌گیریم. اپراتور P_N به عنوان تصویر نرمال از $L_w^2(\Omega)$ به فضای چندجمله‌ای‌های $\mathbb{P}_N(\Omega)$ تعریف شده است. خطای برش از سری چیشف انتقال‌یافته در تقریب زیر برای هر $\phi \in H_w^m(\Omega)$ صدق می‌کند.

$$\|\phi - P_N \phi\|_{L_w^2(\Omega)} \leq C N^{-m} |\phi|_{H_w^{m,N}(\Omega)}; \quad m \geq 1, \quad (1.5)$$

نیم‌نرم $|\cdot|$ به صورت زیر توصیف می‌شود:

$$|\phi|_{H_w^{m,N}(\Omega)} = \left(\sum_{j=\min(m,N+1)}^m \sum_{i=1}^p \|D_i^j \phi\|_{L_w^2(\Omega)}^2 \right)^{1/2}.$$

معادله (۲.۱) را به شکل زیر با $I = [\circ, ۱]$ در نظر می گیریم:

$$\begin{cases} \phi^{(۴)} + p(x)\phi = q(x), \\ \phi(\circ) = \alpha_۱, \quad \phi(۱) = \alpha_۲, \\ \phi'(\circ) = \beta_۱, \quad \phi'(۱) = \beta_۲. \end{cases} \quad (۲.۵)$$

با استفاده از رویه مشابهی که در بخش ۲ توضیح داده شده است، داریم:

$$\begin{aligned} \phi(x) = & \left[\alpha_۱ + \beta_۱ x + \left(-۲\beta_۱ - \beta_۲ + ۳(\alpha_۲ - \alpha_۱) \right) x^۲ + \left((\beta_۱ + \beta_۲) - ۲(\alpha_۲ - \alpha_۱) \right) x^۳ \right] \\ & + \int_{\circ}^1 \left[\frac{1}{۲} x^۲ \left(-۲(۱-z)^۲ - (۱-z)^۳ \right) + \frac{1}{۶} x^۳ \left(۳(۱-z)^۲ + ۲(۱-z)^۳ \right) \right] u(z) dz \\ & + \int_{\circ}^x \frac{1}{۶} (x-z)^۳ u(z) dz \end{aligned} \quad (۳.۵)$$

۹

$$u(x) = \hat{p}(x) + \int_{\circ}^1 H_۱(x, z) u(z) dz + \int_{\circ}^x H_۲(x, z) u(z) dz. \quad (۴.۵)$$

ادامه بحث را با برآورد خطا در نرم وزن دار $L_w^۲$ برای روش عددی تاو، که در بخش قبلی توضیح داده شد، پیش می گیریم.

قضیه ۲.۵. فرض کنید که $\phi(x)$ جواب دقیق برای $FBVP$ (۲.۱) است و فرض کنید که $\phi(x)$ به اندازه کافی هموار است به طوری که مسئله خوش وضع باشد. فرض کنید که $\phi_N(x)$ تقریب تاو چپیش طیفی، در معادله (۱.۴)، برای $\phi(x)$ است. اگر $\phi(x) \in H_w^m(\circ, ۱)$ ، آنگاه برای $m \geq ۱$

$$\|\phi - \phi_N\|_{L_w^2(\circ, ۱)} \rightarrow \circ.$$

فرض می کنیم که N به اندازه کافی بزرگ است و C یک ثابت است که به N بستگی ندارد.

اثبات. مسئله BVP (۲.۱) را مشابه با (۲.۵) به شکل زیر در نظر می گیریم:

$$\phi^{(۴)} + p(x)\phi = q(x), \quad x \in I = [\circ, ۱], \quad (۵.۵)$$

فرض کنید که $\phi_N^{(۴)} = u_N$. بر اساس نتیجه (۳.۵) که در بخش ۲ توضیح داده شده است، داریم:

$$\begin{aligned} \phi_N(x) = & \left[\alpha_۱ + \beta_۱ x + \left(-۲\beta_۱ - \beta_۲ + ۳(\alpha_۲ - \alpha_۱) \right) x^۲ + \left((\beta_۱ + \beta_۲) - ۲(\alpha_۲ - \alpha_۱) \right) x^۳ \right] \\ & + \int_{\circ}^1 \left[\frac{1}{۲} x^۲ \left(-۲(۱-z)^۲ - (۱-z)^۳ \right) + \frac{1}{۶} x^۳ \left(۳(۱-z)^۲ + ۲(۱-z)^۳ \right) \right] u_N(z) dz \\ & + \int_{\circ}^x \frac{1}{۶} (x-z)^۳ u_N(z) dz \end{aligned} \quad (۶.۵)$$

۹

$$u_N(x) = \hat{p}_N(x) + \int_{\circ}^1 H_{۱,N}(x, z) u_N(z) dz + \int_{\circ}^x H_{۲,N}(x, z) u_N(z) dz. \quad (۷.۵)$$

با کم کردن معادله (۷.۵) از معادله (۴.۵) داریم:

$$E(x) = \int_{\circ}^1 H_۱(x, z) E(z) dz + \int_{\circ}^x H_۲(x, z) E(z) dz + Er_۱ + Er_۲ + Er_۳ \quad (۸.۵)$$

که در آن $E(x) = u(x) - u_N(x)$ و

$$Er_1 = \hat{p}(x) - \hat{p}_N(x),$$

$$Er_2 = \int_0^1 (H_1(x, z) - H_{1,N}(x, z)) u_N(z) dz,$$

$$Er_3 = \int_0^x (H_2(x, z) - H_{2,N}(x, z)) u_N(z) dz.$$

با استفاده از نامساوی گرونوال [۶] و نامساوی هاردی [۱۲]، به ازای $p = q = 2$ و $w_1(x) = w_2(x) = \frac{1}{\sqrt{1-(2x-1)^2}}$ برای معادله (۸.۵) داریم:

$$\|E\|_{L_w^2(\circ, 1)} \leq C \|Er_1 + Er_2 + Er_3\|_{L_w^2(\circ, 1)}. \quad (9.5)$$

با استفاده از نامساوی (۱.۵) از لم ۱.۵، نتیجه زیر را به دست می آوریم:

$$\|Er_1\|_{L_w^2(\circ, 1)} \leq CN^{-m} |\hat{p}|_{H_w^{m,N}(\circ, 1)}. \quad (10.5)$$

این نتیجه از نامساوی هاردی و نامساوی (۱.۵) به دست می آید:

$$\begin{aligned} \|Er_2\|_{L_w^2(\circ, 1)} &\leq \|H_1 - H_{1,N}\|_{L_w^2(\circ, 1)} \|u_N\|_{L_w^2(\circ, 1)} \\ &\leq CN^{-m} |H_1|_{H_w^{m,N}(\circ, 1)} (\|u\|_{L_w^2(\circ, 1)} + \|E\|_{L_w^2(\circ, 1)}), \end{aligned} \quad (11.5)$$

و به طور مشابه:

$$\begin{aligned} \|Er_3\|_{L_w^2(\circ, 1)} &\leq \|H_2 - H_{2,N}\|_{L_w^2(\circ, 1)} \|u_N\|_{L_w^2(\circ, 1)} \\ &\leq CN^{-m} |H_2|_{H_w^{m,N}(\circ, 1)} (\|u\|_{L_w^2(\circ, 1)} + \|E\|_{L_w^2(\circ, 1)}). \end{aligned} \quad (12.5)$$

در نهایت، از نامساوی های (۹.۵) تا (۱۲.۵) و یادآوری اینکه $\phi_N^{(f)} = u_N$ نامساوی زیر به دست می آید:

$$\begin{aligned} \|\phi - \phi_N\|_{L_w^2(\circ, 1)} &\leq CN^{-m} |p|_{H_w^{m,N}(\circ, 1)} \\ &\quad + CN^{-m} |H_1|_{H_w^{m,N}(\circ, 1)} \left(\|\phi^{(f)}\|_{L_w^2(\circ, 1)} + CN^{-m} |\phi^{(f)}|_{H_w^{m,N}(\circ, 1)} \right) \\ &\quad + CN^{-m} |H_2|_{H_w^{m,N}(\circ, 1)} \left(\|\phi^{(f)}\|_{L_w^2(\circ, 1)} + CN^{-m} |\phi^{(f)}|_{H_w^{m,N}(\circ, 1)} \right), \end{aligned}$$

□

اکنون، زمانی که $N \rightarrow \infty$ ، همگرایی تقریب جواب استنتاج می شود.

۶ نتایج عددی

برای نشان دادن کارایی روش عددی پیشنهادی در بخش ۴، در این بخش سه مثال عددی را بررسی می کنیم. تمام محاسبات با استفاده از نرم افزار مَتَمَتیکا انجام شده است. برای تحلیل رفتار خطا، از نرم وزن دار L_w^2 به شکل زیر استفاده می کنیم:

$$\|\phi - \phi_N\|_{L_w^2(a,b)} = \|e\|_{L_w^2(a,b)} = \left(\int_a^b |e|^2 w(x) dx \right)^{\frac{1}{2}},$$

که در آن $\phi_N(x)$ تقریب $\phi(x)$ ، جواب دقیق معادله، است که با استفاده از روش پیشنهادی در بخش ۴ به دست آمده است.

مثال ۱.۶. مسئله $FBVP$ از [۱۳، ۲۳، ۲۵، ۳۰] به صورت زیر را در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} \phi^{(4)} + x\phi = -(\lambda + 7x + x^3)e^x, & x \in [0, 1], \\ \phi(0) = \phi(1) = 0, \\ \phi'(0) = 1, \phi'(1) = -e, \end{cases} \quad (1.6)$$

که در آن، جواب دقیق به صورت زیر است:

$$\phi(x) = x(-x + 1)e^x.$$

ما در این مثال روش عددی پیشنهادی بخش ۴ را برای این مثال به ازای $N = 5$ توصیف می کنیم: جواب تقریبی $\phi_N(x) = \sum_{j=0}^N a_j \psi_j(2x-1)$ که در آن $\psi_j(x)$ چندجمله ایهای متعامد چیشف می باشند. حال با جایگذاری $\phi_N(x)$ در معادله دیفرانسیل (۲.۶) و تصویر $\psi_j(x)$ ها به صورت ضرب داخلی بر جملات معادله مذکور یک دستگاه دو معادله با ۶ مجهول در زیر ظاهر می شود که در آن تابع وزن w_j به صورت $w_1 = w_{N+1} = \frac{\pi}{N}$ و $w_j = \frac{\pi}{N}$ ، $j = 2, \dots, N$ می باشد.

$$\sum_{j=1}^{N+1} (\phi_N^{(4)}(x_j) + x_j \phi_N(x_j) - g(x_j)) (\psi_{k-1}(2x-1)w_j) = 0, \quad k = 1, 2,$$

که در آن $g(x) = -(\lambda + 7x + x^3)e^x$ و $x_{j+1} = (1 - \cos(\frac{j\pi}{N}))/2$ ، $j = 0, \dots, N$ ریشه های چندجمله ایهای چیشف می باشند. در ادامه با اعمال شرایط اولیه مسئله برای جواب تقریبی $\phi_N(x)$ ، ۴ معادله با ۶ مجهول ظاهر می گردد، که در نهایت به یک دستگاه معادلات خطی با ۶ معادله و ۶ مجهول $a_0, a_1, \dots, a_5$ به فرم زیر دست خواهیم یافت:

$$\begin{cases} 1/25664a_0 + 0/863938a_1 + 0/471239a_2 + 0/471239a_3 + 7721/25a_4 + 0/471239a_5 = -59/4659 \\ 0/863938a_0 + 0/863938a_1 + 0/667588a_2 + 0/471239a_3 + 0/471239a_4 + 53080/8a_5 = -30/3089 \\ a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - a_5 = 0 \\ a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 + a_5 = 0 \\ 2a_1 - 8a_2 + 18a_3 - 32a_4 + 50a_5 = 1 \\ 2a_1 + 8a_2 + 18a_3 + 32a_4 + 50a_5 = -e \end{cases}$$

از حل دستگاه فوق ضرایب مجهول به صورت زیر حاصل می گردند:

$$a_0 = 0/209215, a_1 = 0/0525519, a_2 = -0/201489, a_3 = -0/0519797, \\ a_4 = -0/00772601, a_5 = -0/000572192,$$

که با جایگذاری این ضرایب در $\phi_N(x)$ جواب تقریبی مسئله (۲.۶) به صورت زیر به دست می آید:

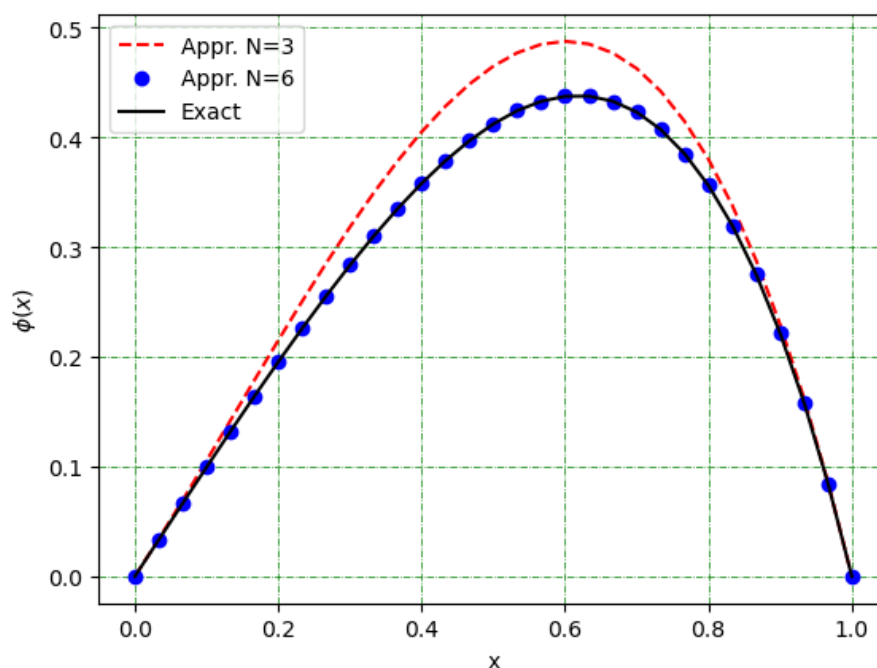
$$\phi_N(x) = -3/46945 \times 10^{-17} + x - 0/124166x^2 - 0/326347x^3 - 0/256524x^4 - 0/292962x^5$$

جدول ۱ مقادیر خطای $\|e\|_{L_w^2(a,b)}$ را برای مقادیر مختلف N که با استفاده از روند پیشنهادی در بخش ۴ به دست آمده است، نشان می دهد. این جدول همچنین نتایج مطالعات [۱۳، ۲۳، ۲۵، ۳۰] را نیز ارجاع می دهد.

N	خطا- $L_w^2(0, 1)$	زمان اجرا(ثانیه)	N	خطا- $L_w^2(0, 1)$	زمان اجرا(ثانیه)
۳	$3/36 \times 10^{-2}$	۰/۰۵۵۹	۸	$8/11 \times 10^{-8}$	۰/۰۸۲۰
۴	$2/63 \times 10^{-3}$	۰/۰۵۸۵	۹	$1/73 \times 10^{-9}$	۰/۱۲۳۹
۵	$2/03 \times 10^{-3}$	۰/۱۱۸۰	۱۰	$3/80 \times 10^{-11}$	۰/۱۳۰۶
۶	$4/16 \times 10^{-5}$	۰/۰۷۳۹	۱۱	$8/04 \times 10^{-13}$	۰/۱۷۹۶
۷	$4/95 \times 10^{-6}$	۰/۰۷۲۰	۱۲	$1/61 \times 10^{-14}$	۰/۱۶۶۹
نتایج مراجع: [۱۳] $3/72 \times 10^{-11}$ [۲۳] $1/42 \times 10^{-11}$ [۲۵] $5/37 \times 10^{-6}$ [۳۰] $4/96 \times 10^{-8}$					

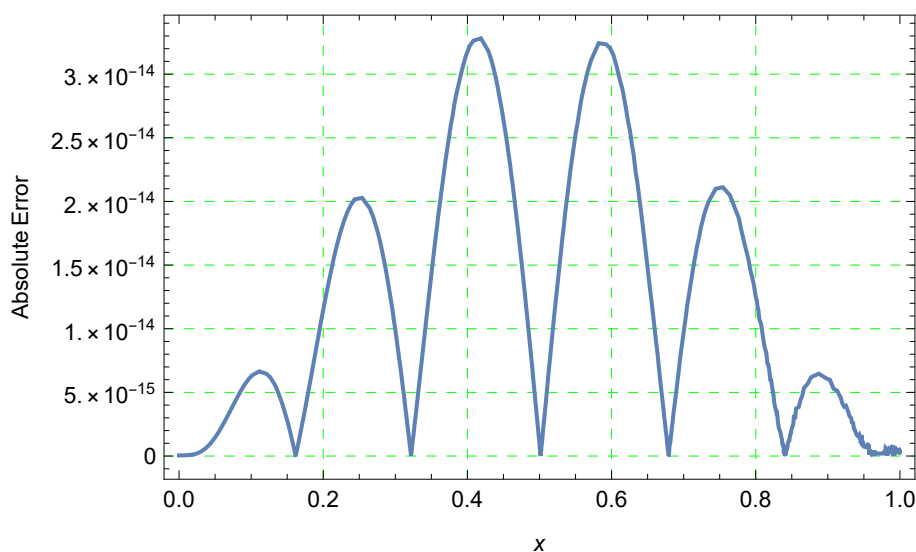
جدول ۱. خطاها برای مثال ۱.۶.

در ادامه نمودار مقایسه جواب دقیق مسئله مربوط به مثال ۱.۶ با جواب تقریبی به دست آمده آن از روش پیشنهادی، به ازای دو مقدار مختلف N ، آورده می شود.



نمودار مقایسه‌ای مثال ۱.۶: مقایسه جواب دقیق با جواب تقریبی به ازای $N = 3$ و $N = 6$.

نمودار خطای قدرمطلق جواب تقریبی مسئله مربوط به مثال ۱.۶ در زیر ملاحظه می‌شود.



نمودار خطای مثال ۱.۶ به ازای $N = 12$.

مثال ۲.۶. مسئله $FBVP$ [۲۳] را به صورت زیر در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} \phi^{(4)} - \phi = -\lambda x \cos x - 12 \sin x, & x \in [0, 1], \\ \phi(0) = \phi(1) = 0, \\ \phi'(0) = -1, \quad \phi'(1) = 2 \sin 1, \end{cases} \quad (2.6)$$

که در آن، جواب دقیق به صورت زیر است:

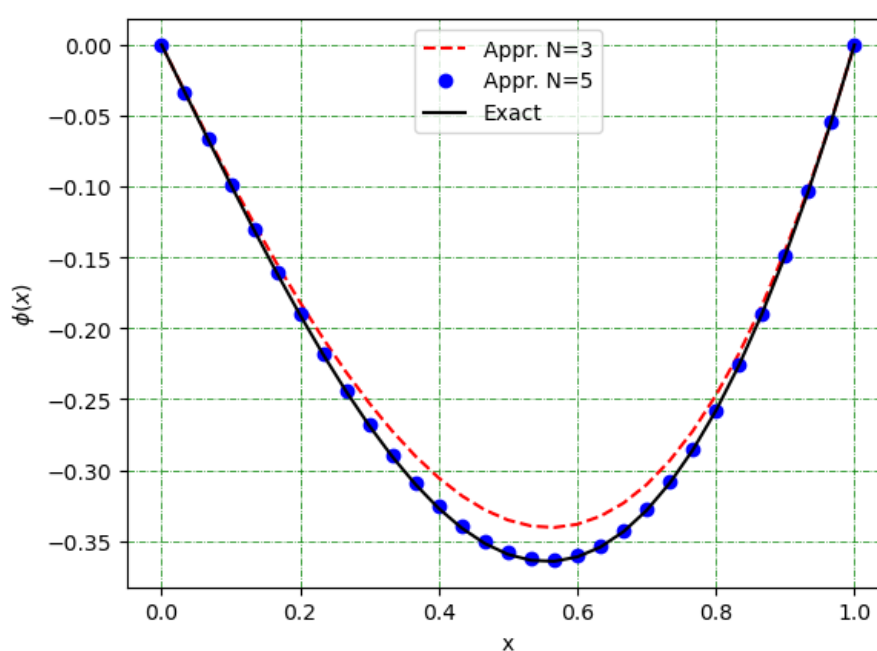
$$\phi(x) = (x^2 - 1) \sin x.$$

در [۲۳] از روش‌های اسپلاین درجه پنج برای حل این مسئله استفاده شده است. بر اساس جدول ۲، خطاهای حاصل توسط روش تاو در بخش ۴ به طور قابل توجهی کمتر از نتایج یافت شده در [۲۳] هستند.

زمان اجرا (ثانیه)	خطا- $L_w^2(0, 1)$	N	زمان اجرا (ثانیه)	خطا- $L_w^2(0, 1)$	N
۰/۱۱۷۶	$3/96 \times 10^{-8}$	۸	۰/۰۴۶۹	$۱/۵۴ \times 10^{-2}$	۳
۰/۱۲۳۸	$۶/۰۰ \times 10^{-۱۰}$	۹	۰/۰۴۹۰	$۱/۰۹ \times 10^{-3}$	۴
۰/۱۵۸۵	$۱/۸۹ \times 10^{-۱۱}$	۱۰	۰/۰۷۰۹	$۷/۸۴ \times 10^{-3}$	۵
۰/۱۷۹۷	$۲/۷۰ \times 10^{-۱۳}$	۱۱	۰/۰۸۱۹	$۱/۹۷ \times 10^{-5}$	۶
۰/۲۲۴۸	$۸/۱۲ \times 10^{-۱۵}$	۱۲	۰/۰۹۳۸	$۱/۷۸ \times 10^{-6}$	۷
نتایج مراجع: [۲۳] $۱/۴۱۷ \times 10^{-۱۱}$					

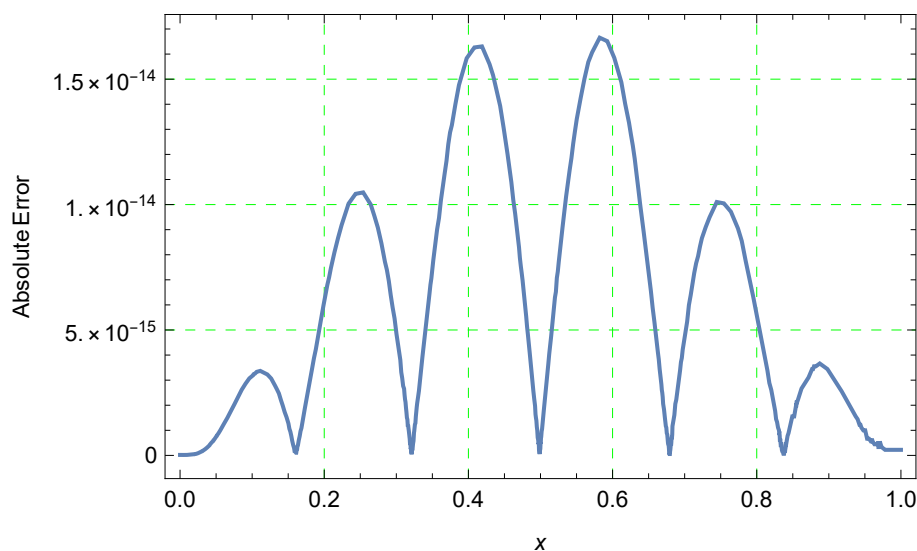
جدول ۲. خطاها برای مثال ۲.۶.

نمودار مقایسه جواب دقیق مسئله مربوط به مثال ۲.۶ با جواب تقریبی به دست آمده آن از روش پیشنهادی، به ازای دو مقدار مختلف N، در ادامه ملاحظه می شود.



نمودار مقایسه ای مثال ۲.۶: مقایسه جواب دقیق با جواب تقریبی به ازای $N = 3$ و $N = 5$.

در ادامه نمودار خطای قدرمطلق جواب تقریبی مسئله مربوط به مثال ۲.۶ آورده می شود.



نمودار خطای مثال ۲.۶ به ازای $N = 12$.

مثال ۳.۶. مسئله $FBVP$ [۲۴] را به صورت زیر در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} \phi^{(4)} + 4\phi = 1, & x \in [-1, 1], \\ \phi(-1) = \phi(1) = 0, \\ \phi'(-1) = -\phi'(1) = \frac{\sinh(2) - \sin(2)}{4(\cos(2) + \cosh(2))}, \end{cases}$$

که جواب دقیق به صورت زیر است:

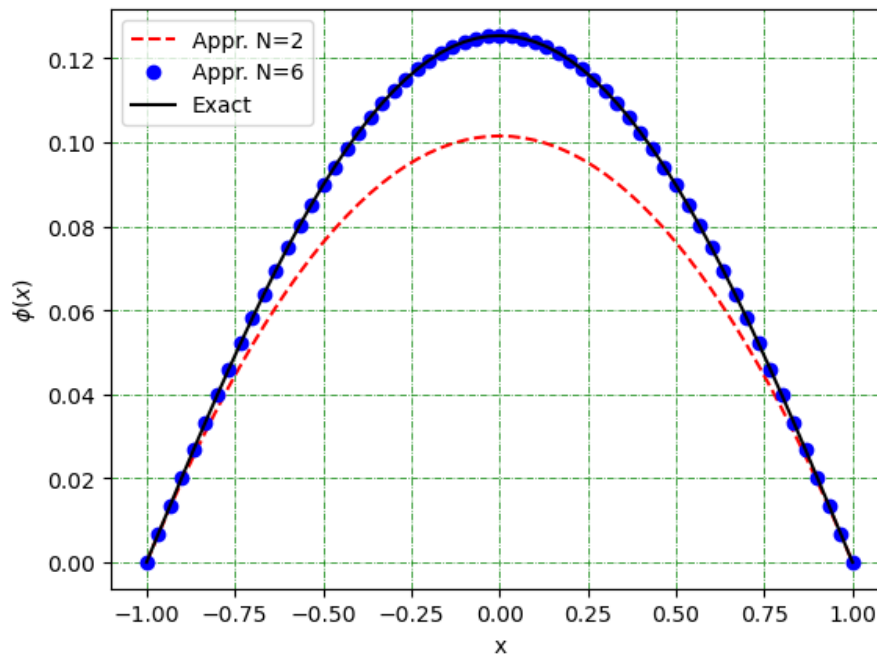
$$\phi(x) = 0.25 \left[1 - 2 \left(\frac{\sin(1) \sinh(1) \sin(x) \sinh(x) + \cos(1) \cosh(1) \cos(x) \cosh(x)}{\cos(2) + \cosh(2)} \right) \right].$$

مقادیر $\|e\|_{L_w^2(a,b)}$ مربوط به برخی از مقادیر N در جدول ۳ نشان داده شده است. زمانی که N مقادیر فرد ۱۱، ۹، ۷، ۵، ۳ را می‌گیرد، نتایج همانند نتایج اعداد قبلی باقی می‌ماند.

زمان اجرا(ثانیه)	خطا- $L_w^2(0, 1)$	N	زمان اجرا(ثانیه)	خطا- $L_w^2(0, 1)$	N
۰/۱۱۴۹	3.87×10^{-9}	۱۰	۰/۰۵۰۹	1.55×10^{-3}	۴
۰/۱۶۷۹	1.91×10^{-11}	۱۲	۰/۰۶۶۹	2.78×10^{-5}	۶
۰/۳۱۰۴	5.54×10^{-14}	۱۴	۰/۰۹۳۸	6.07×10^{-7}	۸
نتایج مراجع: [۲۴] 6.22×10^{-6}					

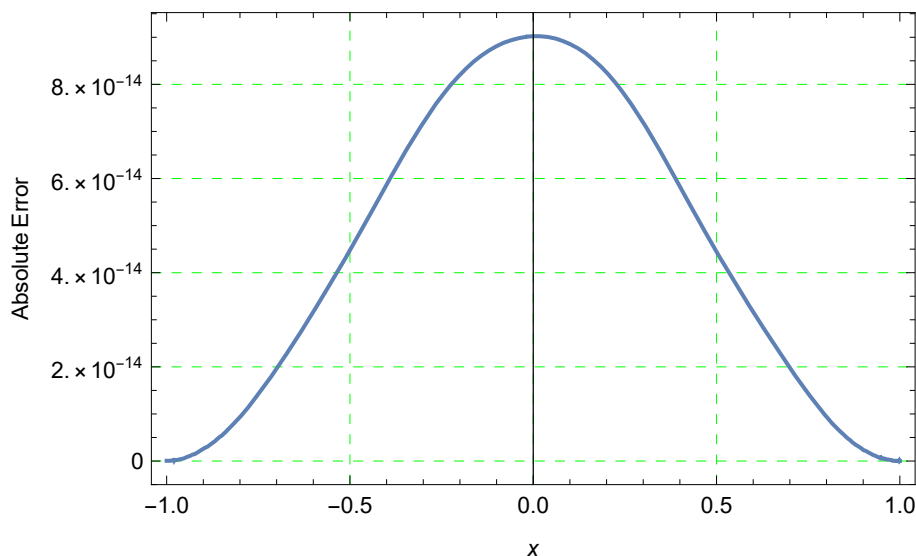
جدول ۳. خطاها برای مثال ۳.۶.

نمودار مقایسه جواب دقیق مسئله مربوط به مثال ۳.۶ با جواب تقریبی به دست آمده آن از روش پیشنهادی، به ازای دو مقدار مختلف N ، در ادامه مشاهده می‌شود.



نمودار مقایسه‌ای مثال ۳.۶: مقایسه جواب دقیق با جواب تقریبی به ازای $N = 2$ و $N = 6$.

نمودار خطای قدرمطلق جواب تقریبی مسئله مربوط به مثال ۳.۶ در پایین آورده شده است.

نمودار خطای مثال ۴.۶ به ازای $N = ۱۲$.

مثال ۴.۶. مسئله غیرخطی FBVP از $[۰, ۱]$ را به صورت زیر در نظر بگیرید:

$$\begin{cases} \phi^{(4)} = 6e^{-4\phi} - 12(1+x)^{-4}, & x \in [0, 1], \\ \phi(0) = 0, \quad \phi(1) = \ln 2, \\ \phi'(0) = 1, \quad \phi'(1) = \frac{1}{2}, \end{cases}$$

که جواب دقیق به صورت زیر است:

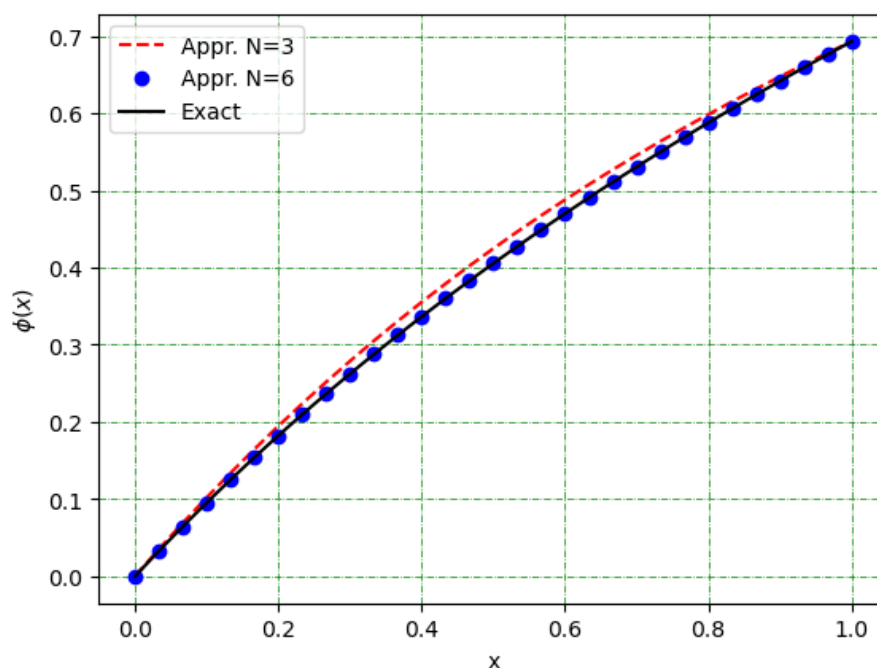
$$\phi(x) = \ln(x + 1).$$

ما از روش پیشنهادی در بخش ۴ برای حل این معادله مرزی غیرخطی استفاده کرده ایم و خطاهای L_w^Y را برای چندین مقدار از N در جدول ۴ گزارش کرده ایم. به نظر می رسد که روش عددی در بخش ۴ به یک سیستم غیرخطی منتهی می شود و برای حل این سیستم غیرخطی باید از یک روش حل مناسب استفاده کرد. ما از روش نیوتن برای حل سیستم غیرخطی در محاسبات خود استفاده کرده ایم.

N	خطا- $L_w^Y(0, 1)$	زمان اجرا(ثانیه)	N	خطا- $L_w^Y(0, 1)$	زمان اجرا(ثانیه)
۳	2.53×10^{-2}	۰/۰۴۵۹	۸	3.67×10^{-7}	۳/۲۲۰۰
۴	3.54×10^{-3}	۰/۱۳۳۹	۹	2.87×10^{-8}	۶/۷۴۱۷
۵	3.22×10^{-4}	۰/۳۳۹۶	۱۰	3.62×10^{-9}	۱۳/۳۴۶۹
۶	8.54×10^{-5}	۰/۷۰۹۹	۱۱	7.53×10^{-9}	۲۶/۵۰۴۳
۷	4.05×10^{-6}	۱/۹۰۴۹	۱۲	2.23×10^{-11}	۲۲/۵۴۶۱
نتایج مراجع: $[۱۰]$ 6.5×10^{-5} $[۲۸]$ 2.2×10^{-8}					

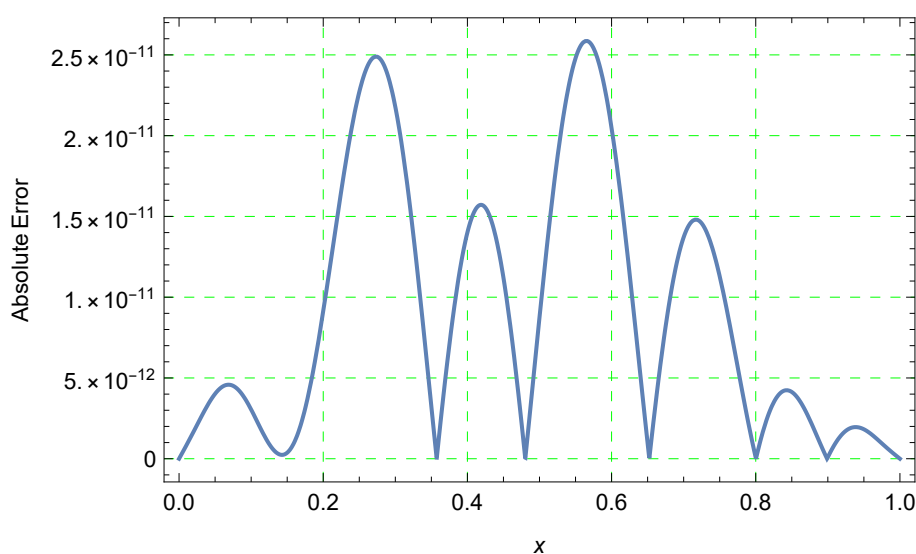
جدول ۴. خطاها برای مثال ۴.۶.

در ادامه نمودار مقایسه جواب دقیق مسئله مربوط به مثال ۴.۶ با جواب تقریبی به دست آمده آن از روش پیشنهادی، به ازای دو مقدار مختلف N ، ارائه گردیده است.



نمودار مقایسه‌ای مثال ۴.۶: مقایسه جواب دقیق با جواب تقریبی به ازای $N = 3$ و $N = 6$.

نمودار خطای قدرمطلق جواب تقریبی مسئله مربوط به مثال ۴.۶ در زیر مشاهده می‌شود.



نمودار خطای مثال ۴.۶ به ازای $N = 12$.

۷ نتیجه‌گیری

در این مقاله، یک روش عددی برای حل معادله دیفرانسیل مرتبه چهارم همراه با شرایط مرزی، مبتنی بر روش‌های طیفی، پیشنهاد شده است. فرمول‌بندی ماتریسی روش تاو با استفاده از پایه‌های چبیشف برای تقریب حل مسائل مقدار مرزی خطی ارائه شده است. با استفاده از فرم معادله انتگرالی ولترا-فردهلم، تبدیل شده از معادله دیفرانسیل، این شرایط را فراهم می‌سازد تا با به کارگیری قضیه نقطه ثابت باناخ و روش پیکارد، وجود و یکتایی جواب مسئله اثبات شود و سپس همگرایی و مرتبه خطای این مسئله مورد بررسی قرار گیرد. همچنین از جمله دستاوردهای این پژوهش نمایش کاهش نمایی خطا می‌باشد.

فهرست منابع

- [1] Abd-Elhameedi, W.M., Youssri, Y.H., and Gamal Atta, A., 2024. Tau algorithm for fractional delay differential equations utilizing seventh-kind Chebyshev polynomials. *Journal of Mathematical Modeling*, 12 (2) , pp.277–299. doi: 10.22124/jmm.2024.25844.2295
- [2] Folasade, A.A., Ojurongbe, T.A., Okunlola, K.A and Peter, O.J., 2021. Application of chebyshev polynomial basis function on the solution of volterra integro-differential equations using galerkin method. *Mathematics and Computational Sciences*, 2(4) , pp.41–51. doi:10.30511/mcs.2021.540133.1047
- [3] Ahmad Khan, N., Sulaiman, M., Kumam, P. and Alarfaj, F.Kh., 2022. Application of Legendre polynomials based neural networks for the analysis of heat and mass transfer of a non-Newtonian fluid in a porous channel. *Advances in Continuous and Discrete Models*. (2). doi:10.1186/s13662-022-03676-x
- [4] Caglar, H. and Caglar, N., 2008. Fifth-degree B-spline solution for a fourth-order parabolic partial differential equations. *Applied Mathematics and Computation*, 201(1), pp.597–603. doi:10.1016/j.amc.2007.12.060
- [5] Canuto, C., Hussaini, M.Y., Quarteroni, A. and Zang, T., 2006. Spectral Methods Fundamentals in Single Domains. *Springer-Verlag*.
- [6] Chen, Y. and Tang, T., 2010. Convergence analysis of the Jacobi spectral collocation methods for Volterra integral equations with a weakly singular kernel. *Math. Comp.*, 79, pp.147–167. doi:10.1090/S0025-5718-09-02269-8
- [7] Ghoreishi, F. and Hadizadeh, M., 2009. Numerical computation of the Tau approximation for the Volterra–Hammerstein integral equations. *Numer. Algorithms*, 52, pp.541–559. doi:10.1007/s11075-009-9297-9
- [8] Hajji, M.A. and Al-Khaled, K., 2014. Numerical methods for nonlinear fourth-order boundary value problems with applications. *International Journal of Computer Mathematics*, 85 (1), pp.83–104. doi:10.1080/00207160701363031
- [9] Hussain, K.A., Ismail, F. and Senu, N., 2016. Direct numerical method for solving a class of fourth-order partial differential equation. *Global Journal of Pure and Applied Mathematics*, 12(2), pp.1257–1272. doi:10.1002/sapm1938171123
- [10] El-Gamel, M., Behiry, S.H. and Hashish, H., 2003. Numerical method for the solution of special nonlinear fourth-order boundary value problems. *Appl. Math. Comput.*, 145, pp.717–734. doi:10.1016/S0096-3003(03)00269-8
- [11] Lanczos, C., 1938. Trigonometric interpolation of empirical and analytical functions. *J. Math. Phys.*, 17, pp.123–199. doi:10.1002/sapm1938171123
- [12] Li, X. and Tang, T., 2012. Convergence analysis of Jacobi spectral collocation methods for Abel-Volterra integral equations of second kind. *Front. Math. China*, 7, pp.69–84. doi:10.1007/s11464-012-0170-0
- [13] Loghmani, G.B. and Alavizadeh, S.R., 2007. Numerical solution of fourth-order problems with separated boundary conditions. *Appl. Math. Comput.*, 191, pp.571–581. doi:10.1016/j.amc.2007.02.116

- [14] Magdy Abdelghany E., Abd-Elhameed, W.M., Mahrous Moatimid, G., Youssri, Y.H. and Gamal Atta, A., 2023. A Tau Approach for Solving Time-Fractional Heat Equation Based on the Shifted Sixth-Kind Chebyshev Polynomials. *Symmetry*, 15, pp.581–594. doi:10.3390/sym15030594
- [15] Manyonge, A.W., Odongo, B.A., Owego, D.O., Opiyo, R.O. and Onyango, Th.M., 2023. On the Numerical Solution of Boundary Value Problem (BVP) of the Ordinary Differential Equation (ODE)-The Case of Steady-State Bio-Heat Equation with Combined Heat Transfer Coefficient by Pseudo-Spectral Collocation Method. *European Journal of Engineering and Technology Research*, 8(5), September. doi:10.24018/ejeng.2023.8.5.3068
- [16] Mat Salleh, N.S., 2024. Spectral Tau Method with Legendre Polynomials to Approximate Second Order Boundary Value Problem. *International Journal of Academic Research in Accounting, Finance & Management Sciences*, 14(4), pp.475-496. doi:10.6007/IJARAFMS/v14-i4/22984
- [17] Mollahasani, N., 2023. A shifted fractional-order Hahn functions Tau method for time-fractional PDE with nonsmooth solution. *Iranian Journal of Numerical Analysis and Optimization*, 13(4), pp.672–694. doi:10.22067/ijnao.2023.81716.1238
- [18] Nurunnabi Sohel, Md. , Shafiqul Islam, Md. and Kamrujjaman, Md., 2022. Galerkin Method and Its Residual Correction with Modified Legendre Polynomials. *Contemporary Mathematics*. doi: 10.37256/cm.3220221385
- [19] Ortiz, E.L., 1969. The Tau method. *SIAM J. Numer. Anal.*, 6, pp.480–492.
- [20] Pourbabaee, M. and Saadatmandi, A., 2021. Collocation method based on Chebyshev polynomials for solving distributed order fractional differential equations. *Computational Methods for Differential Equations*, 9(3), pp.858–873. doi:10.22034/cmde.2020.38506.1695
- [21] Qiu, W., Xu, D. and Guo, J., 2021. The Crank-Nicolson-type Sinc-Galerkin method for the fourth-order partial integro-differential equation with a weakly singular kernel. *Applied Numerical Mathematics*, 159, pp.239-258. doi:10.1016/j.apnum.2020.09.011
- [22] Raheem, A., Afreen, A. and Khatoon, A., 2023. Oscillation and asymptotic behavior for fourth order neutral differential equations with mixed deviating arguments. *Caspian Journal of Mathematical Sciences*, 12(2), pp.243–257. doi:10.22080/cjms.2023.21174.1578
- [23] Ramadan, M.A., Lashien, I.F. and Zahra, W., 2009. Quintic nonpolynomial spline solutions for fourth order two-point boundary value problem. *Commun. Nonlinear Sc. Numer. Simul.*, 14, pp.1105-1114. doi:10.1016/j.cnsns.2007.12.008
- [24] Rashidinia, J. and Golbabaee, A., 2005. Convergence of numerical solution of a fourth-order boundary value problem. *Appl. Math. Comput.*, 171, pp.1296–1305. doi:10.1016/j.amc.2005.01.117
- [25] Reinkenhof, J., 1977. Differentiation and integration using Bernstein's polynomials. *Int. J. Numer. Methods Engrg*, 11(10), pp.1627–1630. doi:10.1002/nme.1620111012
- [26] Singh, I. and Singh, G., 2019. Numerical Study For Solving Fourth Order Ordinary Differential Equations. *International Journal for Research in Engineering Application & Management*, 5(1), pp.123-135. doi:10.18231/2454-9150.2019.0371
- [27] Thongthai, W., Nonlaopon, K., Orankitjaroen, S. and Li, Ch., 2023. Generalized Solutions of Ordinary Differential Equations Related to the Chebyshev Polynomial of the Second Kind. *Mathematics* 11, pp.17–25. doi:10.3390/math11071725

- [28] Twizzell, E.H. and Tirmizi, S.I.A., 1988. Multiderivative methods for nonlinear beam problems. *Commun. Appl. Numer. Methods*, 4, pp.43–50. doi:10.1002/cnm.1630040107
- [29] Soltanalizadeh, B., 2012. Application of differential transformation method for solving a fourth-order parabolic partial differential equations. *International Journal of Pure and Applied Mathematics*, 78(3), pp.299–308.
- [30] Usmani, R.A., 1992. The use of quartic splines in the numerical solution of a fourth-order boundary value problem. *J. Comput. Appl. Math.*, 44(2), pp.187–200. doi:10.1016/0377-0427(92)90010-U



Solving FBVP in Banach Spaces: Analysis of Existence, Uniqueness and Error Estimation

Javad Shokri²

Department of Mathematics, Faculty of Science, Urmia University, P.O.Box 165, Urmia, Iran.

Communicated by: Abdolrahman Razani

Received: 21 April 2025

Accepted: 9 June 2026

Abstract: In this paper, we reformulate the fourth-order differential equation with boundary condition (FBVP) as a Volterra-Fredholm integral equation (VFIE). We establish the existence, uniqueness, and convergence of the solution within the VFIE framework using Picard's method, Banach's fixed-point theorem, and Schwarz's inequality. This study investigates the Tau method's performance when employing Legendre basis functions for solving FBVP. We develop an algebraic equivalent formulation of FBVP using the operational Tau matrix approach. Numerical experiments using the Tau method on linear and nonlinear FBVP demonstrate an exponential decrease in errors. Illustrative examples are given to verify the accuracy and performance of the proposed method. The numerical results include comparisons with existing results for the same problems, which clearly highlight the accuracy of the proposed Tau method.

Keywords: Banach spaces, Fixed point theorem, Fourth-order BVP, Tau method, Volterra-Fredholm equation.



©2024 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0 license) (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

²Corresponding author.

E-mail addresses: j.shokri@urmia.ac.ir (J. Shokri)